

Τεχνικές Βελτιστοποίησης

1η εργαστηριακή άσκηση

Ελαχιστοποίηση κυρτής συνάρτησης μιας μεταβλητής σε δοσμένο διάστημα

Μπαρμπαγιάννος Βασίλειος 10685

17 Νοεμβρίου 2025

Στην εργασία αυτή θα ελαχιστοποιήσουμε μια σειρά από κυρτές συναρτήσεις $f(x)$ όταν $x \in [a, b]$.

Θα υλοποιήσουμε τους παρακάτω αλγόριθμους:

1. Μέθοδοι αναζήτησης ελαχίστου χωρίς τη χρήση παραγώγων:

- Μέθοδος της Διχοτόμου,
- Μέθοδος του Χρυσού Τομέα,
- Μέθοδος Fibonacci.

2. Μέθοδοι αναζήτησης με χρήση παραγώγων:

- Μέθοδος της Διχοτόμου με χρήση παραγώγου.

Για αρχικό διάστημα $[-1, 3]$, οι συναρτήσεις που θα ελαχιστοποιήσουμε είναι:

- $f_1(x) = 5^x + (2 - \cos(x))^2$
- $f_2(x) = (x - 1)^2 + e^{x-5} \sin(x + 3)$
- $f_3(x) = e^{-3x} + (\sin(x - 2) - 2)^2$

Θέμα 1

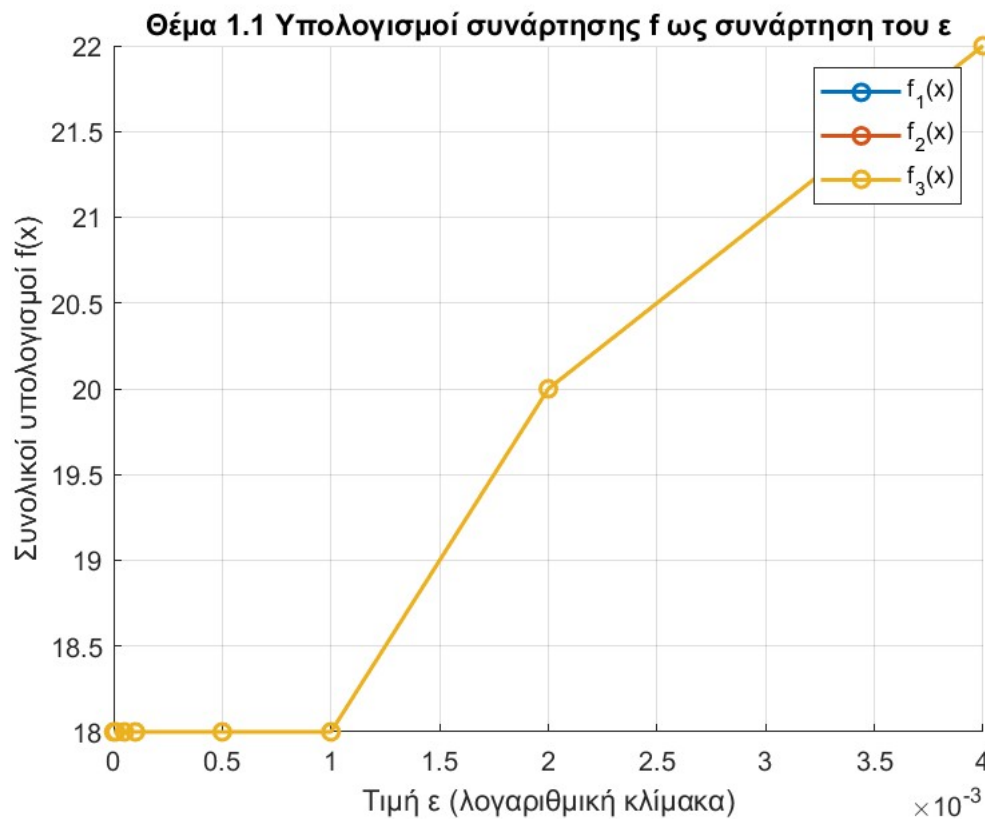
Υλοποιούμε στο Matlab και εφαρμόζουμε στις παραπάνω συναρτήσεις τη **μέθοδο της Διχοτόμου**.

1. Κρατάμε σταθερό το τελικό εύρος αναζήτησης $l = 0.01$ και μεταβάλλουμε τη σταθερά ϵ (απόσταση από τη διχοτόμο).

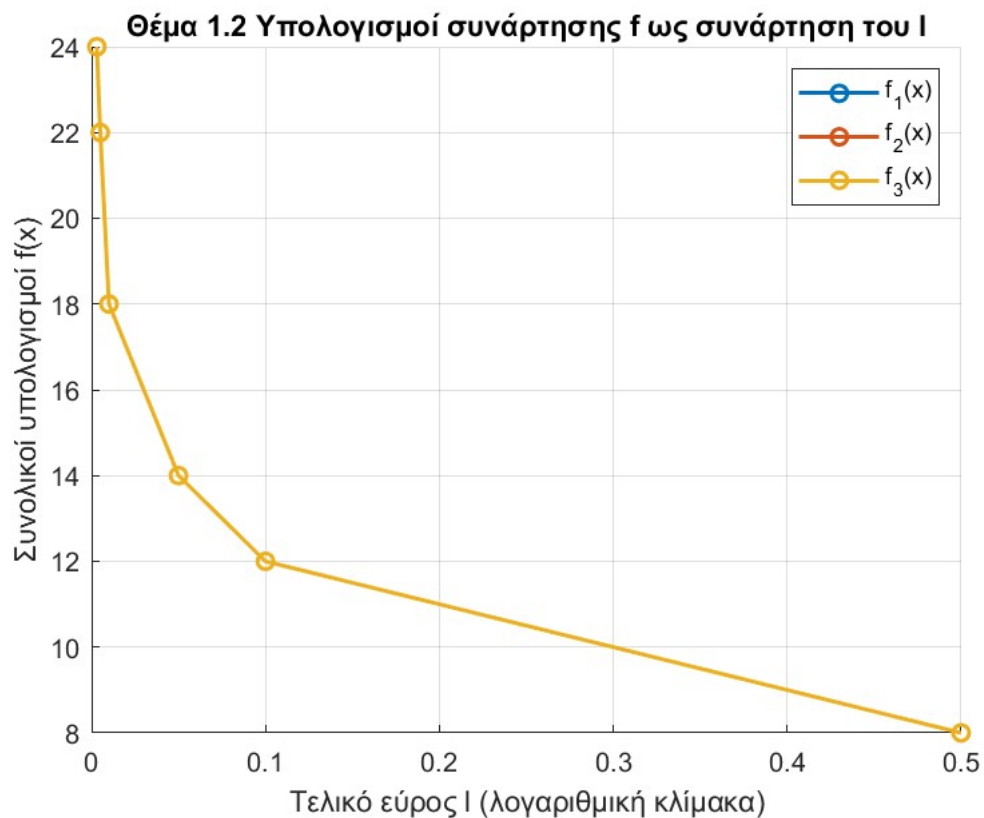
Σημαντική σημείωση: για να τερματίσει ο αλγόριθμος πρέπει η τελική ακρίβεια να ικανοποιεί τη σχέση $l \geq 2\epsilon$.

Παρατηρούμε (στο σχήμα ακριβώς από κάτω) ότι καθώς αυξάνεται η σταθερά ϵ οι υπολογισμοί όλων των αντικειμενικών συναρτήσεων αυξάνονται. Πρόκειται δηλαδή για αύξουσα σχέση.

Αυξάνοντας τη σταθερά ϵ τόσο πιο αργά μικραίνει το διάστημα, δηλαδή έχουμε βραδύτερη σύγκλιση και συνεπώς περισσότερες επαναλήψεις.

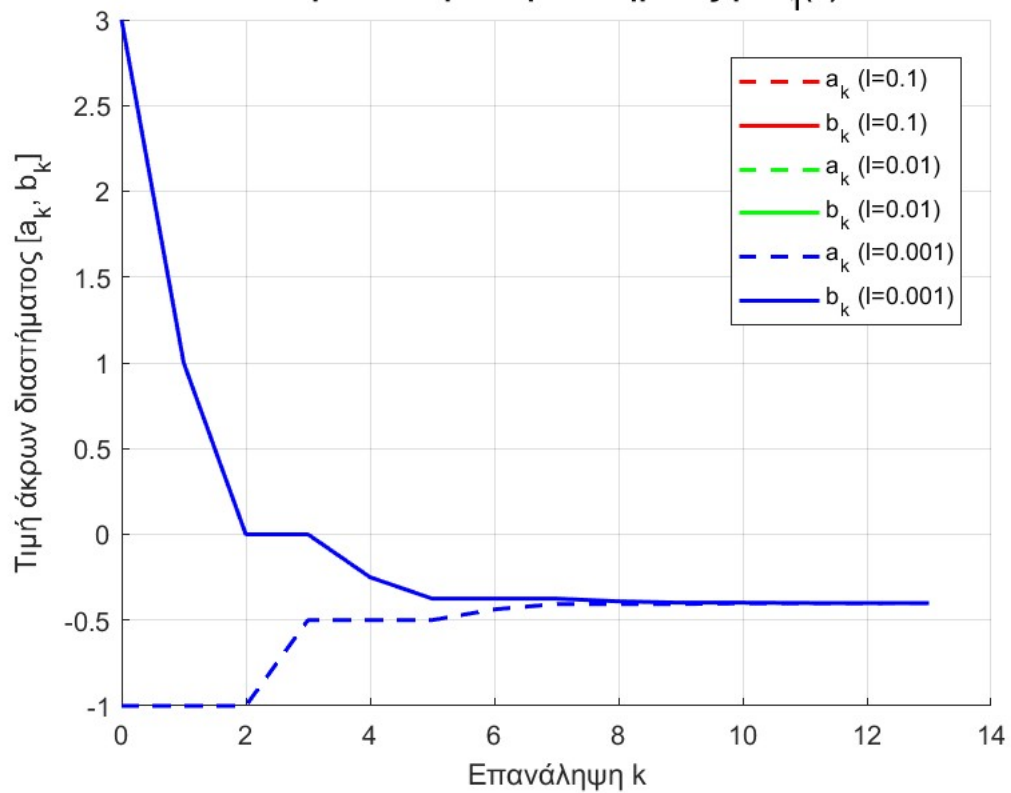


2. Τώρα κρατάμε σταθερή τη σταθερά ϵ και μεταβάλλουμε την τελική ακρίβεια l . Παρατηρούμε ότι καθώς αυξάνεται η ακρίβεια l οι υπολογισμοί των αντικειμενικών συναρτήσεων μειώνονται - φθίνουσα σχέση. Αυτό σημαίνει ότι για να πετύχουμε μεγάλη τελική ακρίβεια (δηλαδή μικρό l) χρειαζόμαστε περισσότερους υπολογισμούς.

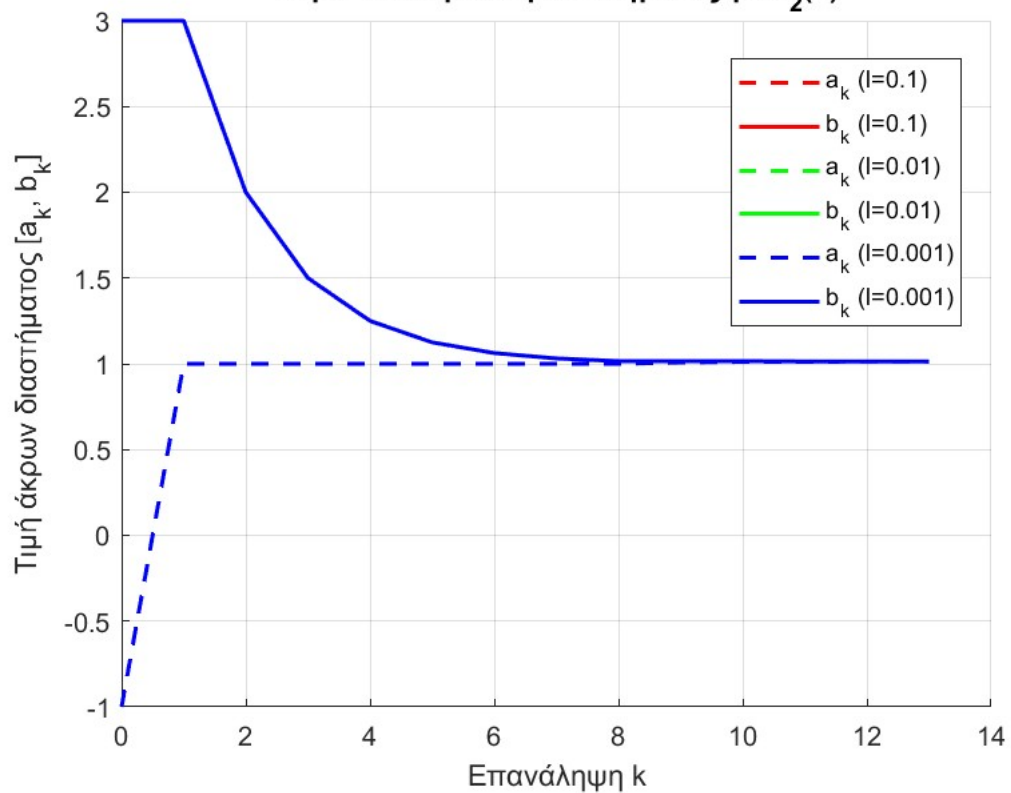


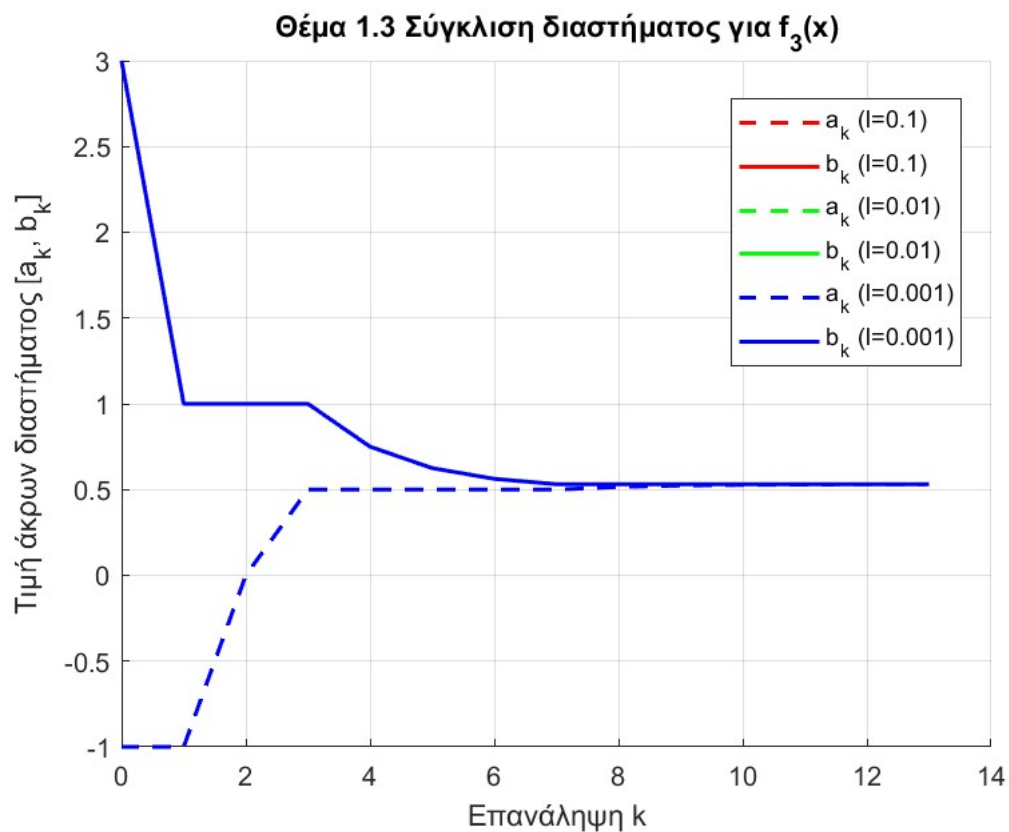
3. Για διάφορες τιμές του l σχεδιάζω τις γραφικές παραστάσεις των άκρων του διαστήματος $[a_k, b_k]$. Παρατηρώ ότι η απόσταση του διαστήματος μικραίνει με τον αριθμό των επαναλήψεων k , ξεκινώντας από την αρχική τιμή $[-1, 3]$. Ταυτόχρονα, δεν επηρεάζεται από την τιμή του l .

Θέμα 1.3 Σύγκλιση διαστήματος για $f_1(x)$



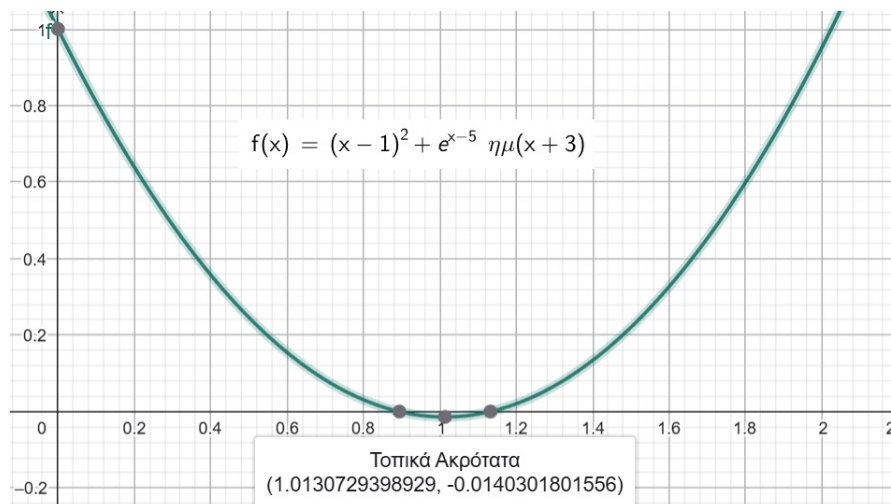
Θέμα 1.3 Σύγκλιση διαστήματος για $f_2(x)$

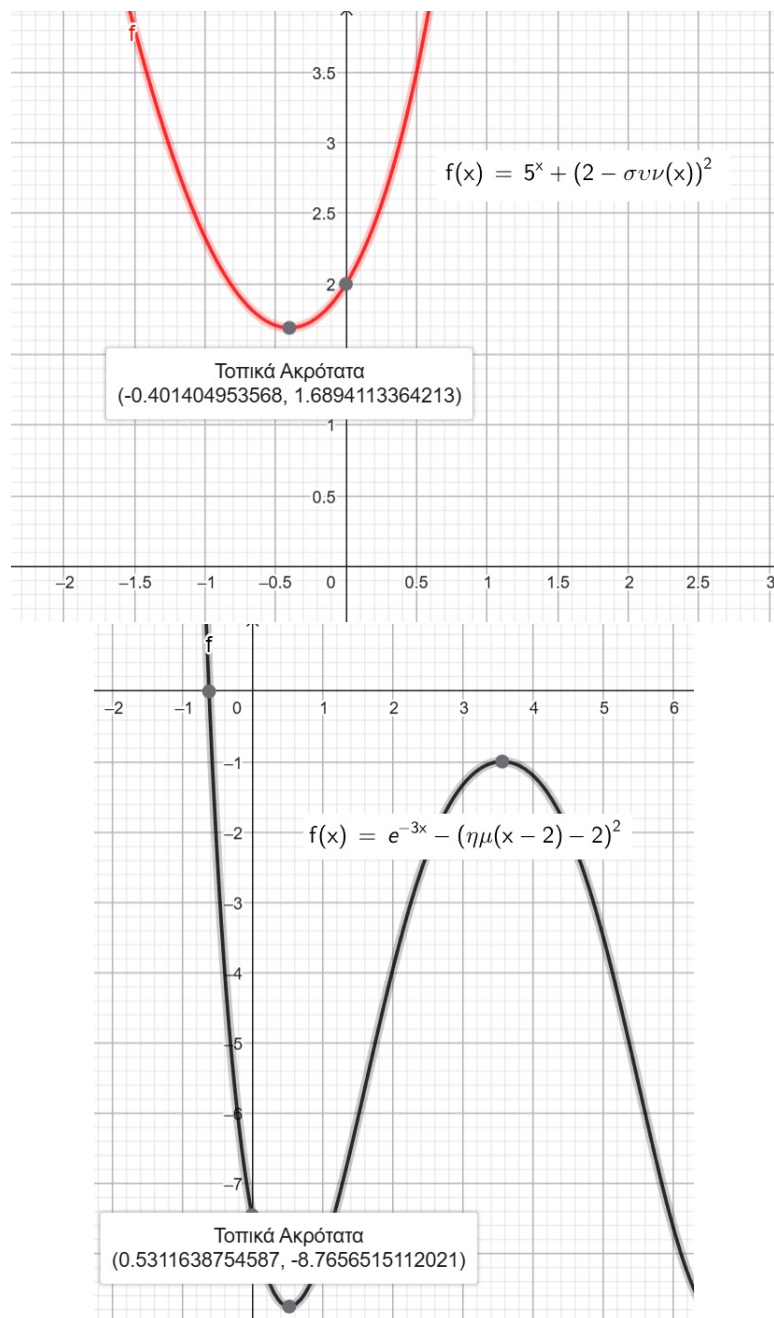




Για τη συνάρτηση $f_1(x)$ το διάστημα αναζήτησης συγκλίνει στο -0.4 ενώ για τις f_2 και f_3 στο 1 και στο 0.5 αντίστοιχα.

Κάνουμε plot τις συναρτήσεις στο Geogebra και το επαληθεύουμε.





Σχόλια

Και για τις τρεις συναρτήσεις όσο αυξάνεται το ϵ τόσο αυξάνονται και οι υπολογισμοί των συναρτήσεων. Αυτό συμβαίνει διότι η αύξηση του ϵ επιβραδύνει τη σύγκλιση. Έπειτα, και για τις τρεις συναρτήσεις όσο αυξάνεται η τελική ακρίβεια τόσο λιγότεροι υπολογισμοί χρειάζονται.

Τέλος, για όλες τις τιμές του l τα διαστήματα συγκλίνουν το ίδιο, δηλαδή τα γραφήματα για όλα τα χρώματα είναι το ένα πάνω στο άλλο, απλώς τελειώνουν σε διαφορετικές στιγμές.

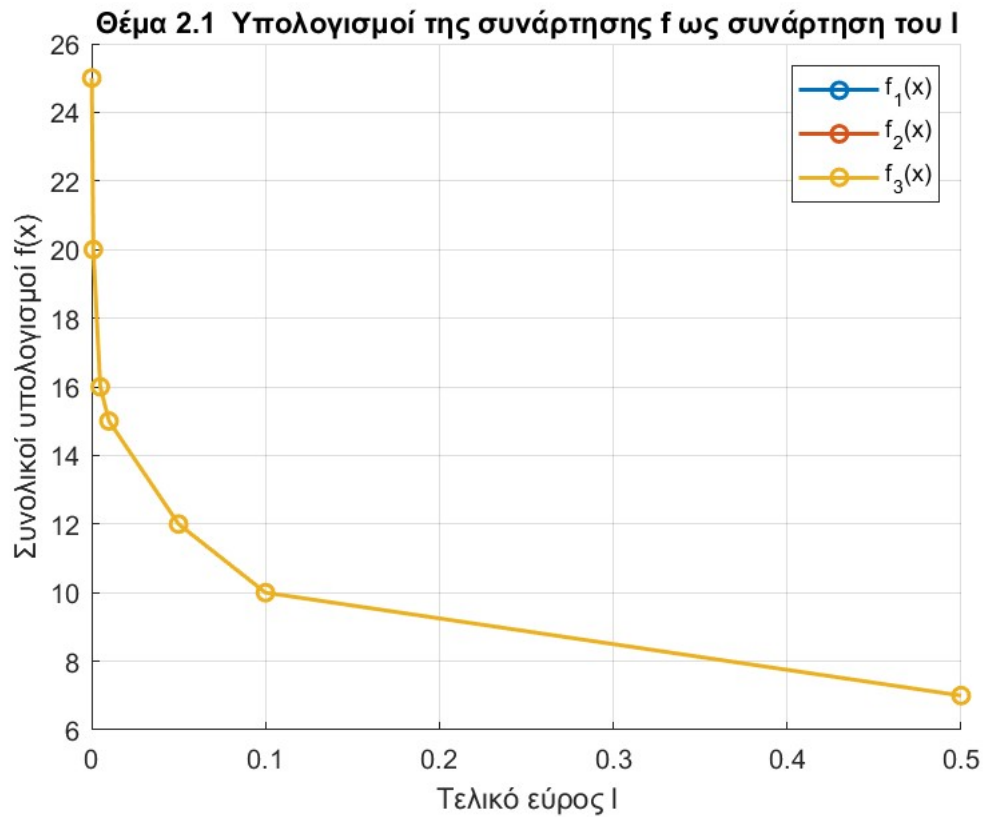
Πλεονέκτημα: απλή και εύκολα υλοποιήσιμη.

Μειονέκτημα: απαιτεί δύο υπολογισμούς της f σε κάθε επανάληψη.

Θέμα 2

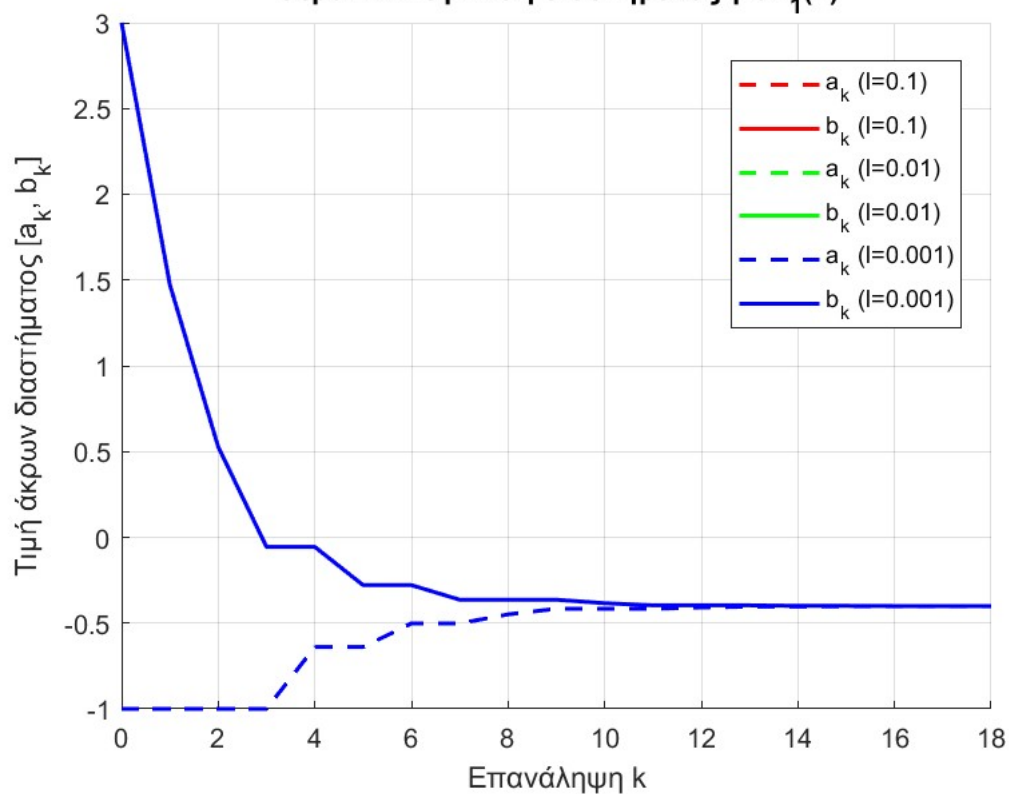
Κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα για τη μέθοδο του Χρυσού Τομέα.

1. Μεταβάλλουμε το τελικό εύρος αναζήτησης l . Παρατηρούμε ξεκάθαρα φθίνουσα σχέση. Λογικό, η μεγάλη τελική ακρίβεια (μικρή τιμή $l \Rightarrow$ μεγάλη ακρίβεια) απαιτεί περισσότερους υπολογισμούς.

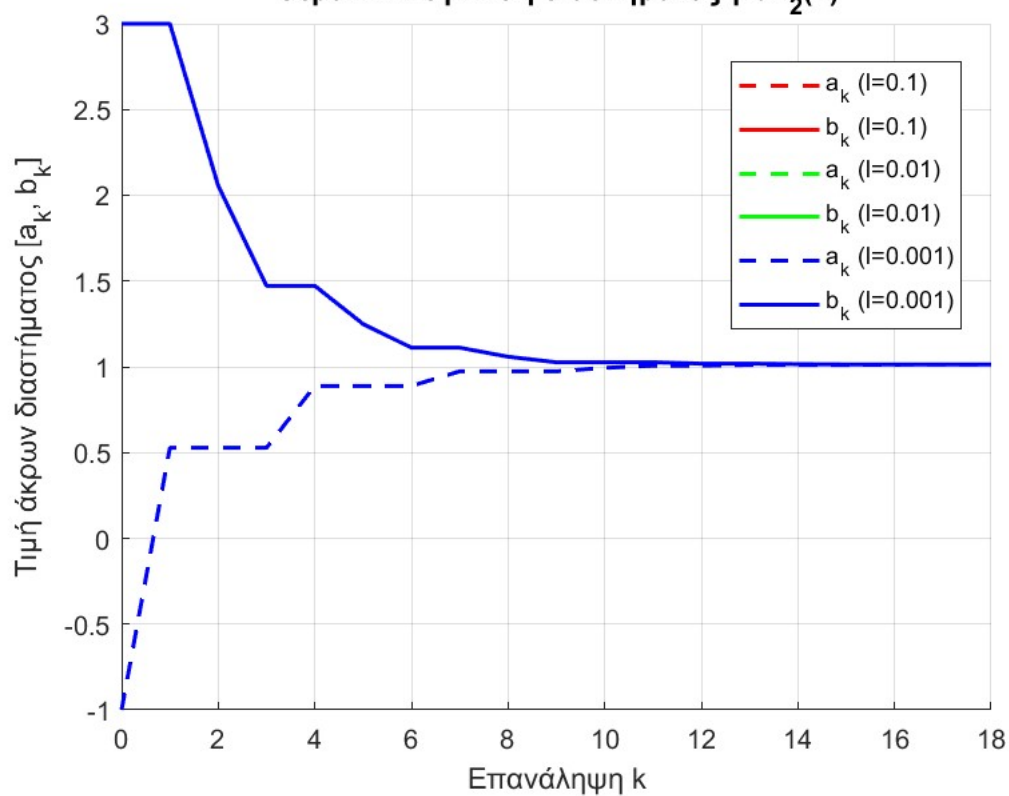


2. Το ίδιο όπως και πριν, για διάφορες τιμές του l σχεδιάζω τις γραφικές παραστάσεις των άκρων του διαστήματος $[a_k, b_k]$.

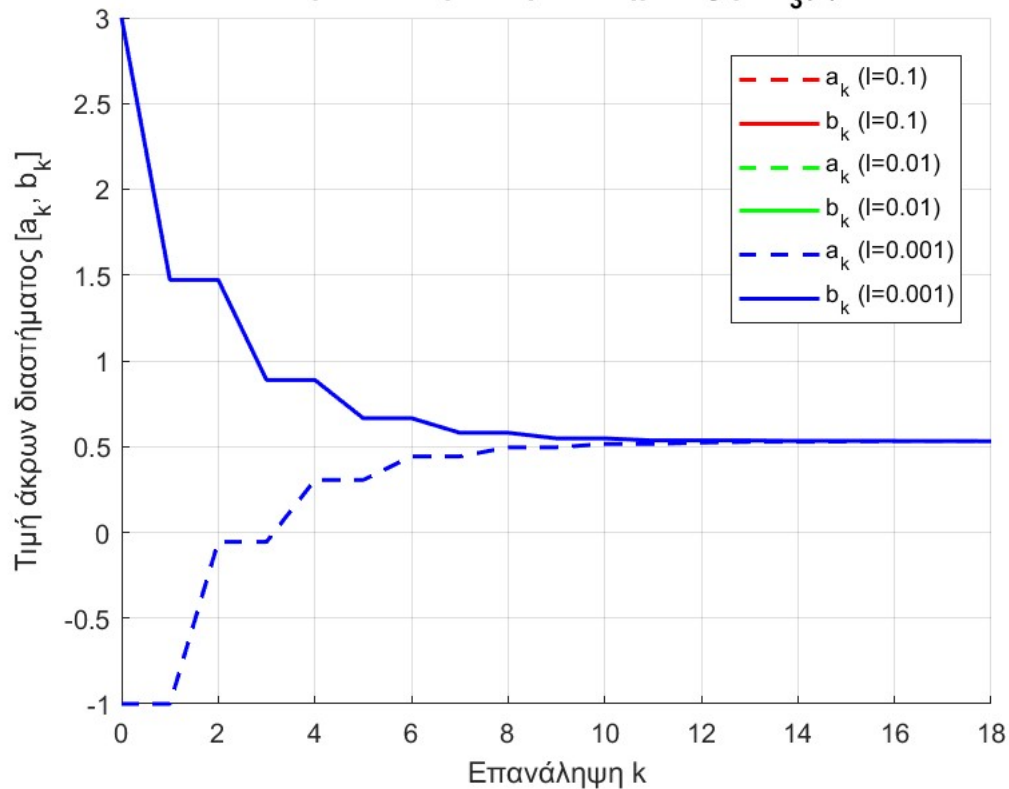
Θέμα 2.2 Σύγκλιση διαστήματος για $f_1(x)$



Θέμα 2.2 Σύγκλιση διαστήματος για $f_2(x)$



Θέμα 2.2 Σύγκλιση διαστήματος για $f_3(x)$



Σχόλια

Έχουμε τα ίδια ποιοτικά συμπεράσματα με το θέμα 1.

Η διαφορά με τη μέθοδο της διχοτόμου είναι ότι στη μέθοδο του χρυσού τομέα χρειαζόμαστε λιγότερους υπολογισμούς της κάθε συνάρτησης αλλά περισσότερες επαναλήψεις.

Πλεονέκτημα: απαιτεί μόνο έναν υπολογισμό της f σε κάθε επανάληψη.

Θέμα 3

Κάνουμε ό,τι και στο θέμα 2 για τη **μέθοδο Fibonacci**.

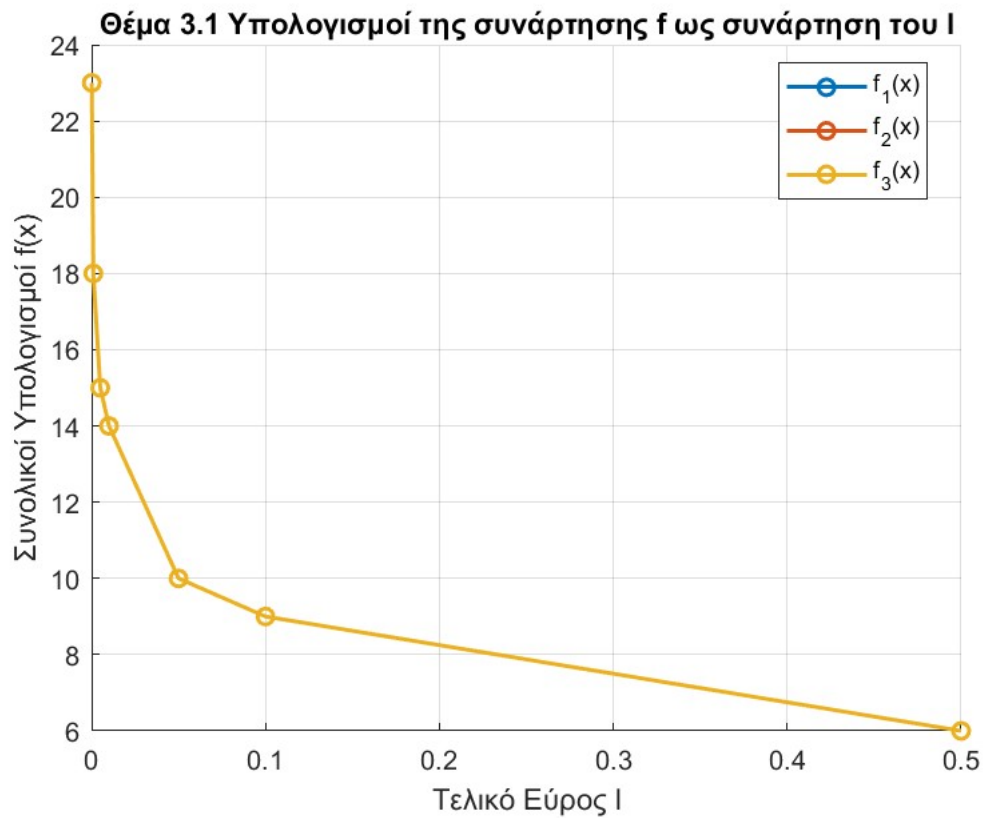
Η μέθοδος Fibonacci μοιάζει με τη μέθοδο του χρυσού τομέα. Απαιτεί όμως έναν επιπλέον υπολογισμό της αντικειμενικής συνάρτησης μετά τη δεύτερη επανάληψη.

Διαφέρει από τη μέθοδο του χρυσού τομέα στο ότι το υπό-διάστημα αναζήτησης στην k επανάληψη δεν συνδέεται μ' αυτό της $k - 1$ επανάληψης με μια σταθερά, αλλά μεταβάλλεται από επανάληψη σε επανάληψη.

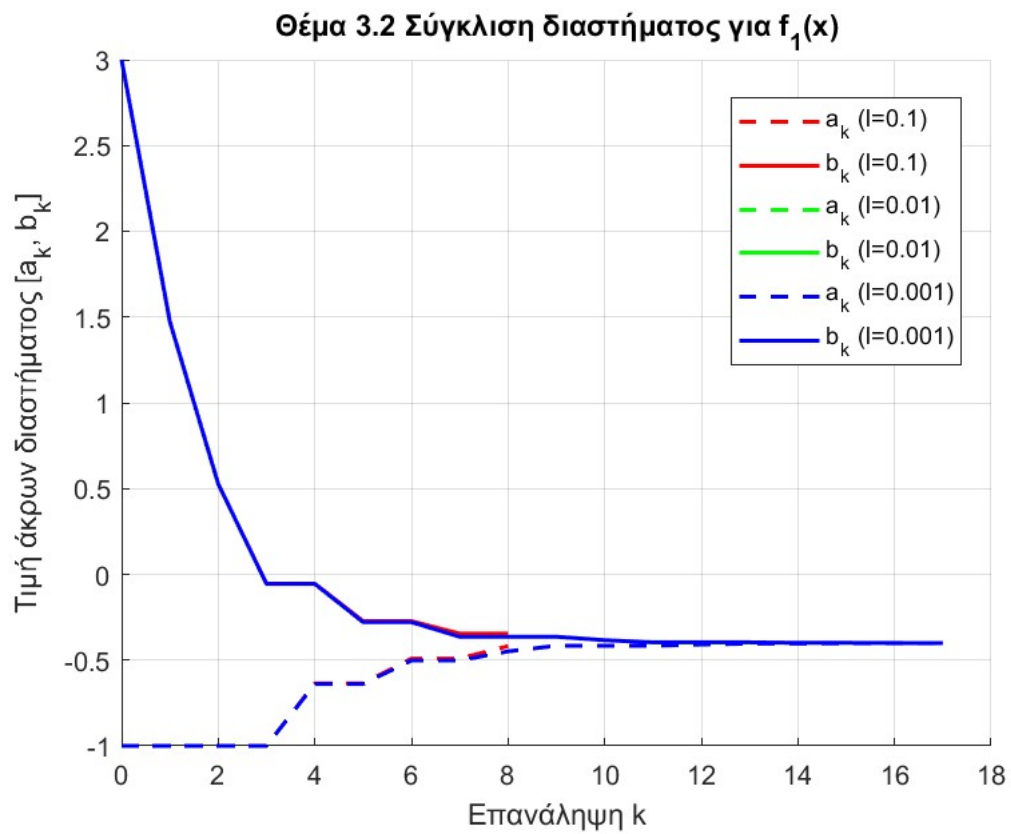
Επίσης, πολύ σημαντικό, σε αυτή τη μέθοδο προαποφασίζουμε τον αριθμό υπολογισμών n της συνάρτησης $f(x)$.

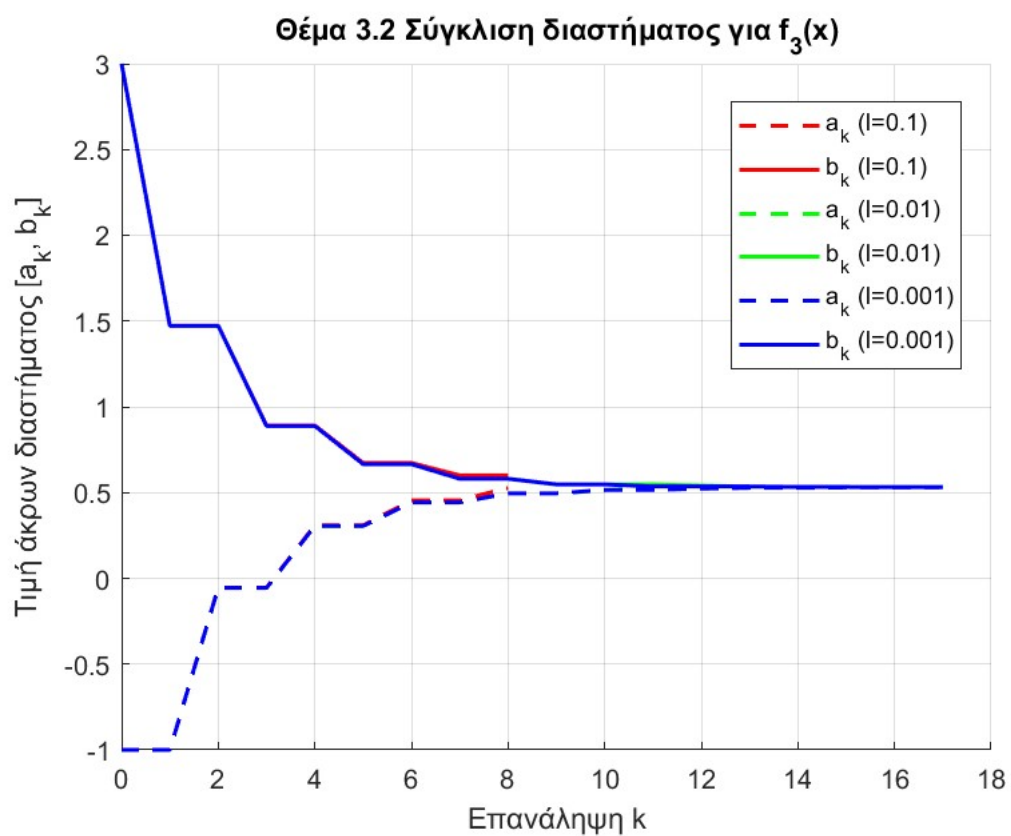
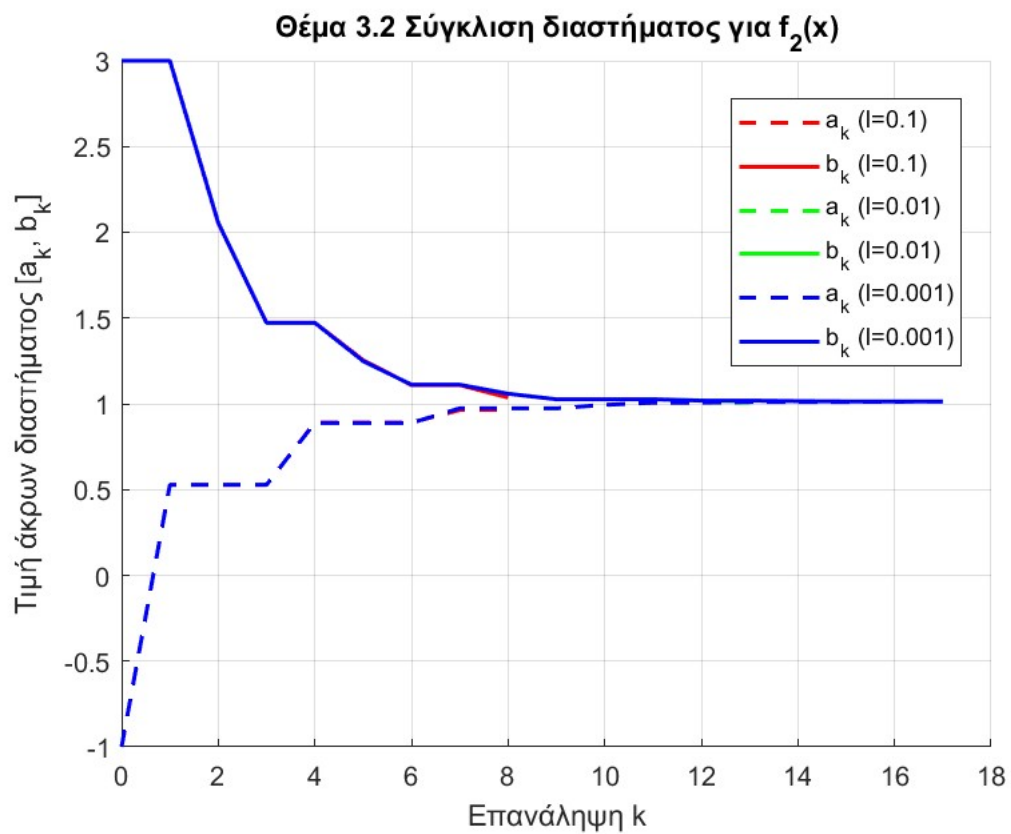
1. Μεταβάλλουμε το τελικό εύρος αναζήτησης l . Μελετάμε την επίδραση αυτής της μεταβολής στους συνολικούς υπολογισμούς της κάθε συνάρτησης $f(x)$.

Παρατηρούμε φθίνουσα σχέση (για τον ίδιο λόγο με το θέμα 2) με τη μορφή «σκαλοπατιών» και οι τρεις συναρτήσεις ταυτίζονται.



2. Κάνω το ίδιο και για το θέμα 3.





Σχόλια

Η μέθοδος Fibonacci έχει τα καλύτερα αποτελέσματα και απαιτεί τους λιγότερους υπολογισμούς από τις παραπάνω δύο μεθόδους.

Μειονέκτημά της ωστόσο αποτελεί το γεγονός ότι απαιτεί προκαθορισμένο αριθμό επαναλήψεων.

Θέμα 4

Κάνουμε ό,τι και στο θέμα 2 για τη μέθοδο της Διχοτόμου με τη χρήση παραγώγου.

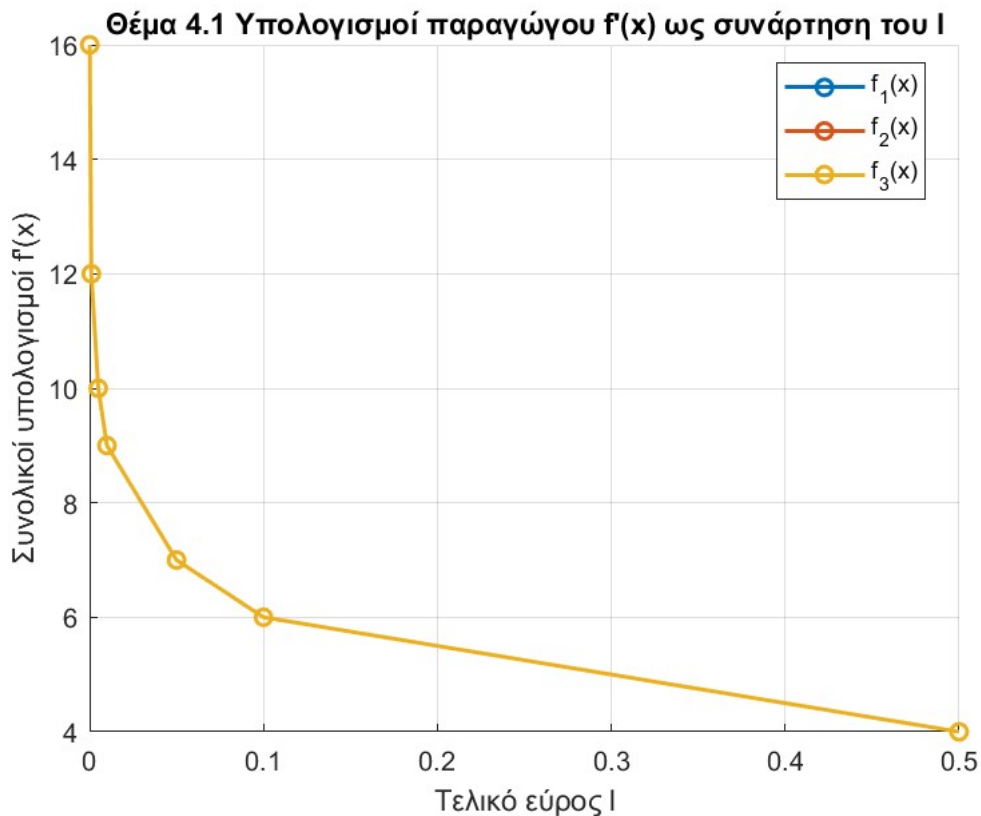
Τώρα χρησιμοποιούμε την παράγωγο της συνάρτησης $f(x)$.

Η βέλτιστη τοποθέτηση του x_k είναι στο μέσον του $[a_k, b_k]$ δηλαδή στο $\frac{a_k+b_k}{2}$.

Το μήκος του διαστήματος αναζήτησης μετά από n επαναλήψεις ισούται με $(\frac{1}{2})^n (b_1 - a_1)$. Συνεπώς συγκλίνει στο ελάχιστο με οποιοδήποτε βαθμό ακρίβειας.

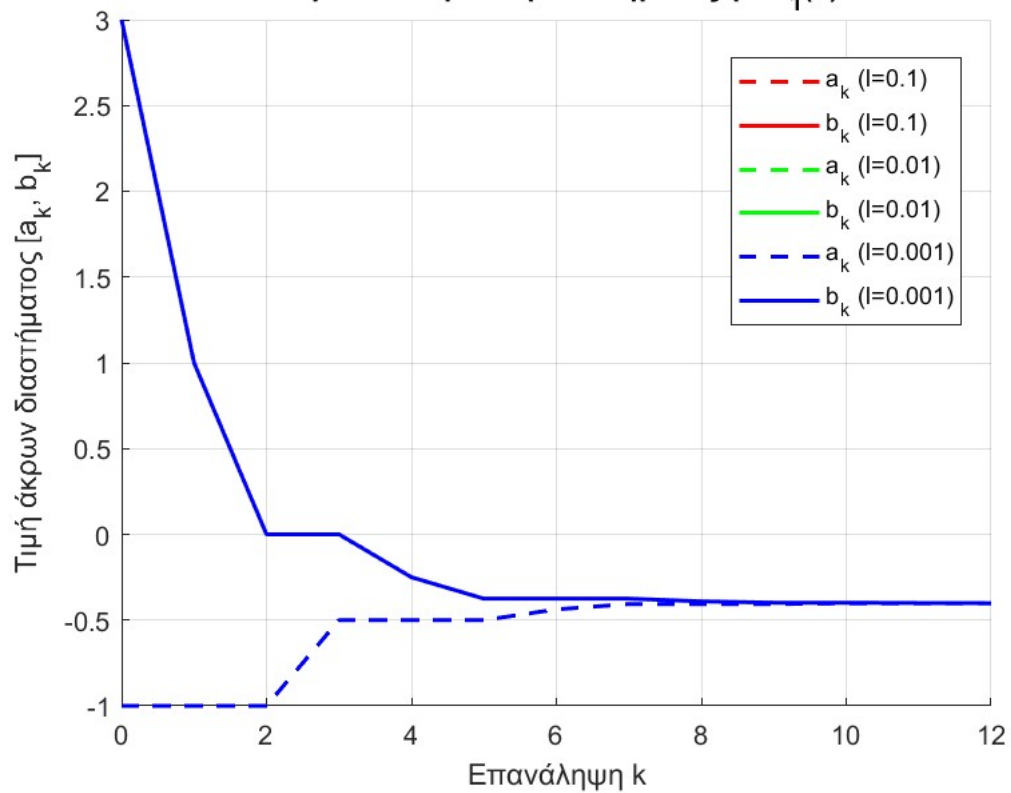
Αν επιθυμούμε το εύρος του τελικού διαστήματος να είναι l τότε ο αριθμός n επιλέγεται ως ο μικρότερος ακέραιος που ικανοποιεί τη σχέση $(\frac{1}{2})^n \leq (b_1 - a_1)$.

1. Κλασικά όπως στο θέμα 2.

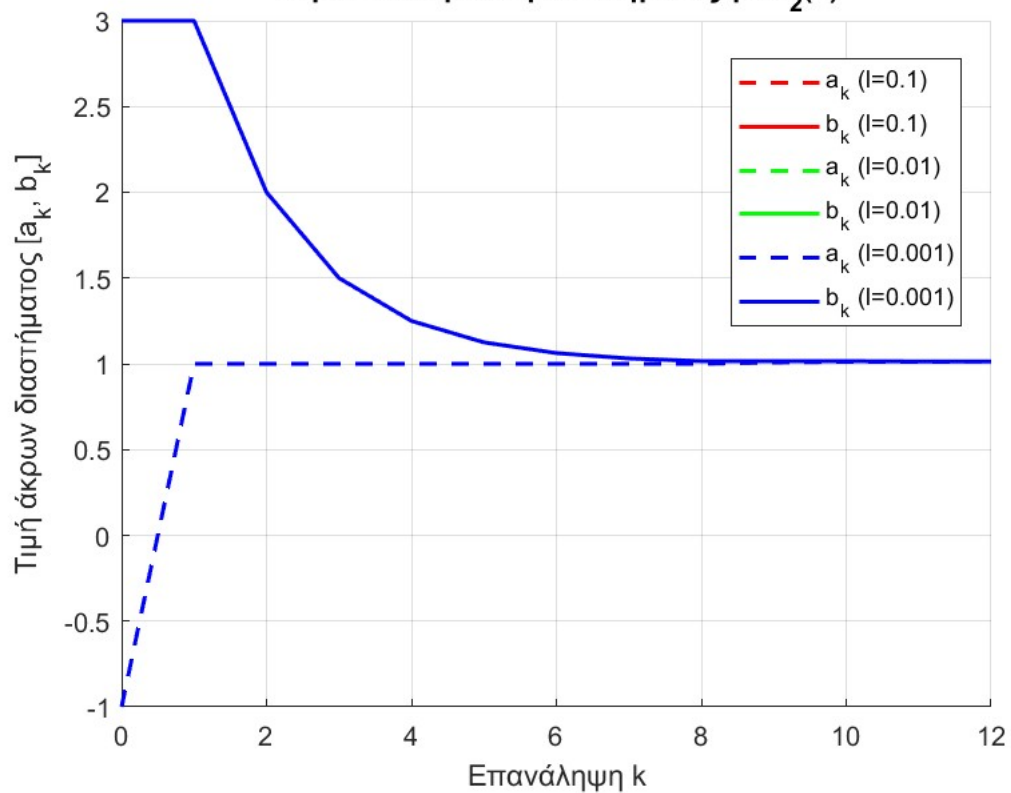


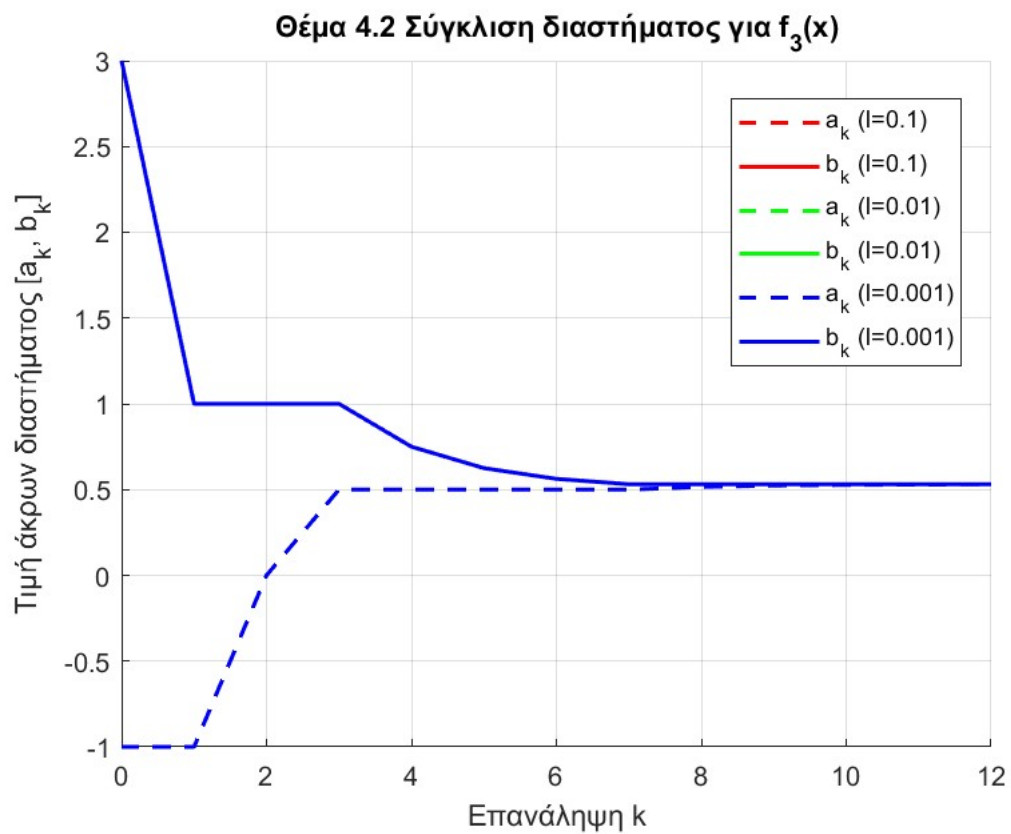
2. όπως στο θέμα 2.

Θέμα 4.2 Σύγκλιση διαστήματος για $f_1(x)$



Θέμα 4.2 Σύγκλιση διαστήματος για $f_2(x)$





Σχόλια

Αυτή η μέθοδος απαιτεί τους λιγότερους υπολογισμούς από όλες τις άλλες μεθόδους. Μειονεκτεί όμως στο γεγονός ότι απαιτεί οι συναρτήσεις να είναι παραγωγίσιμες.